

5. Sumy początkowych wyrazów 1

Oblicz sumę wszystkich liczb parzystych zawartych między 13 a 2013.

Te liczby parzyste to : $\{14, 16, 18, \dots, 2010, 2012\}$

Tworzą ciąg arytmetyczny.

Aby obliczyć sumę, należy najpierw dowiedzieć się, ile ten ciąg ma wyrazów -

- ze wzoru na n -ty wyraz.

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r$$

① Obliczamy n .

$$2012 = 14 + (n-1) \cdot 2$$

$$1998 = (n-1) \cdot 2 \quad |:2$$

$$999 = n-1$$

$$n = 1000$$

② Obliczamy S_{1000} .

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

$$S_{1000} = \frac{14 + 2012}{2} \cdot 1000 = 1013000$$

Odp. : $S_{1000} = 1013000$.